

Skillproof

Karrierplatform és kompetenciamérő rendszer

Szakmai megvalósítás, fejlesztési folyamat és projekt tanulságok

Kánya Marcell [Architect](#)

Zádori Áron [Full-stack developer](#)

Kelemen Özséb [Full-stack developer](#)

Tolnai Olivér [Full-stack developer](#)

Révész Ádám [Full-stack developer](#)

Kovács Viktor Benjámín [Manager](#)

Szoftvertermék Szakmai Áttekintése

A Projekt Célja

A projekt célja a toborzási folyamat hatékonyságának növelése a jelöltek valós tudásának, egyedi szakmai tesztekkel történő objektív felmérésén keresztül.

Koncepció és Megoldás

- **Munkáltatói tesztek:** Kifejtős, kódpótlós és feleletválasztós szakmai feladatsorok.
- **Automatizálás:** AI alapú kiértékelés

Technológiai Keretrendszerek

- **Frontend:** Angular 21 (TypeScript)
- **UI Sablonok:** Angular Material, Bootstrap 5
- **Backend:** .NET 9 (ASP.NET Core Web API)
- **Adatbázis:** Relációs adatbázis Entity Framework Core ORM-mel

Alkalmazott Könyvtárak és Architektúra

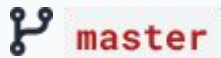
Backend (.NET 9)

- **Entity Framework Core:** Entitások
adatbázis-leképezése, aszinkron CRUD műveletek
és LINQ lekérdezések
- **Dependency Injection:** Interfészek (pl.) injektálása
constructoron keresztül. (`IUserLogic`)
- **JWT Bearer Authentication:** Token
generálás/validálás, Claims kezelés és Role alapú
(Cég/Álláskereső) jogosultságok

Frontend (Angular 21)

- **Állapotkezelés és Routing:** Az Angular beépített
megoldásainak alkalmazása
- **UI Komponensek:** Angular Material a dinamikus
űrlapokhoz (pl. tesztkitöltés).

Verziókövetési Stratégia (Git)



A fő ág, amely a stabil, élesíthető (production-ready) állapotot tartalmazta.



A fejlesztési (development) ág. Ide integráltuk a különböző funkciókat tesztelés céljából.



A konkrét fejlesztések a develop-ból leágaztatott ágakon történtek.

- ✓ A félév során rutinosabbá váltunk a Git használatában, beleértve a konfliktuskezelést is.
- ✓ A Pull Requesteket folyamatosan és gyorsan kezeltük, ezáltal minimalizáltuk a merge conflict-okat és a belőlük adódó bugokat.

A Fejlesztés Menete (Sprintek)

Sprint 1: Alapozás

- Projekt és repó inicializálása
- Adatbázis (SQL) tervezés
- API végpontok alapjainak megtervezése
- Jogosultságkezelés és regisztráció (Auth)

Sprint 2: Magfunkciók

- Kérdésbank backend és frontend CRUD
- Kvíz kitöltő oldal és eredmény logika
- Álláshirdetések feltöltése
- Munkajelentkezések kezelése

Sprint 3: Finomítás

- AI integráció és refaktorálás
- Keresés javítása (fast-levenshtein)
- Szerverre való kitelepítés

Csapatmunka és Együttműködés

Szakmai Oldal

- ✓ Éles szétválasztás a Frontend és Backend feladatok között.
- ✓ A haladás kifejezetten dinamikus volt, minden funkció maradéktalanul elkészült.
- ✓ Rövid, célratörő és hatékony státusz-meetingeket tartottunk.

Emberi Oldal

- ✓ Az előző félévekhez képest a tagok sokkal jobban kezelték a csapatmunkát.
- ✓ Erős volt a csapatösszahang, gördülékeny volt az együttműködés.
- ✓ Mindenki lelkiismeretesen haladt a saját feladatával, elkerülve a félév végi kapkodást.

Probléma Jegyzőkönyv

- ▶ **Kommunikáció és Tervezés hiánya (Emberi oldal):** Az elején nem volt megfelelő a kommunikáció, nem alakult ki egy globálisan ismert, egységes terv.
- ▶ **Strukturális eltérések (Szakmai oldal):** A kezdetekkor a projektstruktúra nem volt egységes. Fejlesztés közben sokszor csak "találgattunk", hogy mi legyen az irány.
- ▶ **Adatbázis-változások menedzselése:** A tervezés hiánya miatt gyakoriak voltak a DB módosítások. Nem mindig sikerült minden kapcsolódó részt azonnal frissíteni a kódban.
- ▶ **Skálázódási nehézség:** Mivel a projekt mérete jelentősen meghaladta az előző félévit, a vége felé nehezebb volt átlátni a teljes rendszert, ami megnehezítette a bugok megtalálását és javítását.

Szakmai Tanulságok

Osztályok és Modellek

Megtanultuk, hogy az osztályok kezdeti hiányos létrehozása, majd azok utólagos property-vel való bővítése rendkívül macerás és kockázatos.

A "Design First" Elve

A legfontosabb tanulság: legközelebb egységesebben kell nekikezdeni a munkának, és **előre megtervezni minden apró részletet.**

Személyes Megélések és Tapasztalatok

- **Kevesebb stressz:** Előző félévhez képest mindenki lazábban, és stressz mentesebben kezelte ezt a projektet, tudatosabb volt a fejlesztés menete
- **Biztonságérzet a csapatban:** A stresszmentesebb hozzáállás nagyrészt annak volt köszönhető, hogy az előző félévhez képest sokkal jobb volt a csapategység. Bízhattunk egymás munkájában.
- **Technológiai stabilitás:** Bár komplex rendszert építettünk fel, a stabil alapoknak köszönhetően a napi feladatok során "nem volt semmi különleges".
- **Git rutin:** A Git használat mostanra rutinná vált, ami hatalmas könnyebbséget jelentett a fejlesztés során.



Köszönjük a figyelmet!